**27.** 두 집합 $X=\{1, 2, 3, 4\}$, $Y=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$에 대하여 $X$에서 $Y$로의 모든 일대일함수 $f$ 중에서 임의로 하나를 선택할 때, 이 함수가 다음 조건을 만족시킬 확률은? [3점]

| |
|---|
| (가) $f(2)=2$ |
| (나) $f(1)\times f(2)\times f(3)\times f(4)$는 4의 배수이다. |

① $\frac{1}{14}$ ② $\frac{3}{35}$ ③ $\frac{1}{10}$ ④ $\frac{4}{35}$ ⑤ $\frac{9}{70}$